



SABERPRO

Tu camino al 500 comienza aquí

PLAN MAESTRO ESTRATÉGICO — APP PREPARACIÓN ICFES COLOMBIA

Versión 1.0 · Mayo 2026 · Documento Confidencial

1. HALLAZGOS: La Prueba ICFES Saber 11°

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) administra el Examen de Estado Saber 11°, requisito obligatorio para el ingreso a la educación superior en Colombia. A continuación se presentan los hallazgos confirmados de la investigación.

1.1 Estructura Oficial del Examen (2025–2026)

El examen se aplica 2 veces al año (Calendario A en agosto, Calendario B en marzo) y consta de:

Área / Prueba	Descripción	Competencias Clave
Matemáticas	Razonamiento cuantitativo, álgebra, geometría	Interpretación, formulación, solución
Lectura Crítica	Comprensión e interpretación de textos	Identificar, reflexionar, evaluar
Ciencias Naturales	Física, química, biología	Uso del conocimiento científico, indagación
Sociales y Ciudadanas	Historia, geografía, constitución, economía	Pensamiento sistémico, ciudadanía
Inglés	Comprensión lectora y vocabulario en inglés	Niveles A1 a B1+ del MCER

1.2 Cifras y Escala del Mercado (Confirmadas)

Indicador	Dato Verificado
Total presentados ICFES 2025	Más de 1,3 millones de personas en todas las pruebas
Saber 11° Calendario A 2025	~596.000 estudiantes (agosto 10 de 2025)
Saber 11° Calendario B 2025	~96.300 estudiantes (marzo)
Pre-Saber (grados 9° y 10°)	~43.000 estudiantes (solo calendario A 2025)
Puntos de aplicación	Más de 1.451 sedes en 561 municipios de Colombia
Puntaje máximo	500 puntos (100 por cada área)
Promedio nacional Cal. A 2025	261 puntos sobre 500 (máximo histórico: 264 en 2016)
Promedio nacional Cal. B 2025	319 puntos sobre 500
Total preguntas por examen	278 preguntas (131 sesión 1 + 147 sesión 2)
Tipo de preguntas	Selección múltiple con única respuesta
Duración	2 sesiones en el mismo día (mañana y tarde)

1.3 Datos Abiertos y Disponibilidad de Contenido

Este punto es CRÍTICO para la app. El ICFES maneja dos capas de información:

CAPA 1 — Datos de Resultados (GRATUITOS y ABIERTOS)

Dataicfes: base de datos con resultados históricos de estudiantes por año, calendario, región, colegio.

Disponible en: icfes.gov.co/investigaciones/data-icfes/

Formato: archivos .txt (planos), compatibles con cualquier software.

Contacto de acceso: dataicfes@icfes.gov.co

Uso: análisis estadístico, perfilamiento de estudiantes, benchmarking regional.

IMPORTANTE: No contiene las preguntas del examen, solo resultados agregados.

CAPA 2 — Cuadernillos y Preguntas (USO ACADÉMICO)

El ICFES publica cuadernillos de preguntas oficiales en icfes.gov.co (Guías de Orientación).

Licencia: uso académico e investigativo permitido. PROHIBIDO uso comercial/lucro.

Estrategia legal: la app debe generar preguntas PROPIAS inspiradas en los estándares MEN, sin reproducir literalmente el banco oficial. Esto es práctica común en el mercado.

Riesgo: usar preguntas ICFES literalmente con fines de lucro viola derechos de autor.

Solución: banco propio + IA generativa entrenada con estándares curriculares del MEN.

CAPA 3 — Guías de Orientación (REFERENCIA TÉCNICA)

Documentos públicos con estructura del examen, competencias, distribución de preguntas.

Disponibles por semestre en: icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/guia-de-orientacion-examen-saber-11/

Existen guías históricas de todos los años pasados (repositorio público).

Son la hoja de ruta oficial para construir el banco de preguntas propio.

1.4 Análisis Competitivo — Apps Existentes

Existen apps en el mercado, pero ninguna domina claramente. Hay oportunidades claras:

Competidor	Debilidades Detectadas
Saber Go! (Play Store)	Interfaz básica, preguntas limitadas, sin IA personalizada
Simulacro Pruebas ICFES	Sin explicaciones profundas, sin seguimiento de progreso
Pre-ICFES ICFES.gov.co	Solo adaptativa simple, no gamificada, sin comunidad
Formarte / Filadd	Principalmente cursos presenciales/virtuales, no app nativa
Khan Academy (SAT)	No localizada para Colombia, sin contexto ICFES
Proactivos	App nueva, muy limitada en contenido y funcionalidades

Brecha identificada: Ninguna app combina IA adaptativa + gamificación + comunidad + contenido 100% alineado a Colombia.

2. IDENTIDAD DE MARCA — SaberPro

2.1 Nombre: SABERPRO

Elemento	Justificación
Nombre	SABERPRO — fusión de "Saber" (examen oficial) + "Pro" (profesional, adelante)
Significado doble	"Saber Pro" es también una prueba ICFES de nivel universitario, generando asociación mental positiva
Pronunciación	Fácil, corta, memorable. Funciona en voz: "descarga SaberPro"
Dominio	saberpro.co / saberpro.app (verificar disponibilidad)
Tagline	"Tu camino al 500 comienza aquí"
Alternativas	SaberMax, IcfesGo, MetaPuntaje, SubePuntaje, Icfesía

2.2 Paleta de Colores — Psicología Aplicada

Los colores se seleccionan con fundamento en neuropsicología del aprendizaje y psicología pedagógica:

Color / Código	Función Psicológica y de Diseño
#1A1A2E — Azul Noche (Principal)	Evoca concentración, profundidad intelectual, confianza. Reduce la fatiga visual en sesiones largas de estudio. Base de fondos nocturnos.
#E94560 — Coral/Rojo Energía (Acento)	Activa dopamina. Usado en CTAs, logros, rachas y puntos de gamificación. Crea urgencia positiva sin ansiedad.
#F5A623 — Dorado Logro (Recompensa)	Activa el sistema de recompensa cerebral. Usado exclusivamente en medallas, rachas, puntajes perfectos. Señal de logro.
#0F3460 — Azul Estudio (Secundario)	Favorece la retención de información. Vinculado a zonas de contenido y teoría.
#FFFFFF — Blanco Claridad	Espacio respira, reduce carga cognitiva en zonas de lectura y preguntas.
#F0F4FF — Azul Hielo (Fondo)	Suave, no distrae, ideal para pantallas largas de práctica.

PRINCIPIO RECTOR DE COLOR: El 60% debe ser azul noche/oscurο (foco), 30% blanco/hielo (claridad), 10% coral/dorado (motivación). Esta proporción replica ambientes de alto rendimiento cognitivo validados en estudios de neuroeducación.

2.3 Tipografía y UX — Neuroeducación

Elemento	Especificación y Razón
Fuente Títulos	Inter Bold / Poppins Bold — Geométrica, moderna, alta legibilidad en pantalla. Activa lectura fluida.
Fuente Cuerpo	Inter Regular — Espaciado óptimo para lectura digital prolongada (reducción 40% fatiga ocular vs. serif).
Fuente Preguntas	Inter Medium 16-18px — Tamaño validado para comprensión lectora en móvil.
Íconos	Lucide Icons / Phosphor Icons — Minimalistas, no distrae la atención de la pregunta.
Modo Oscuro	OBLIGATORIO desde v1.0 — El 70% de los estudiantes estudian de noche. Reduce fatiga y mejora foco.
Animaciones	Micro-animaciones < 300ms. Reducen ansiedad y confirman acciones sin interrumpir el flujo.

2.4 Psicología de Masas y Motivación — Marco Teórico

La app se diseña sobre 4 pilares validados científicamente:

1. AUTODETERMINACIÓN (Ryan & Deci): El estudiante necesita sentir autonomía (elige su ruta), competencia (supera retos graduales) y conexión social (comunidad). La app satisface los 3.
2. FLUJO COGNITIVO (Csikszentmihalyi): Las preguntas deben adaptarse al nivel exacto del estudiante — ni muy fáciles (aburrimiento) ni muy difíciles (ansiedad). IA adaptativa es clave.
3. EFECTO SPACING + RETRIEVAL PRACTICE: La ciencia del aprendizaje demuestra que repasar con intervalos espaciados mejora retención hasta un 400% vs. releer. La app implementa algoritmo de repetición espaciada (SRS).
4. GAMIFICACIÓN NEUROLÓGICA: Rachas, medallas, rankings y recompensas activan el circuito dopaminérgico. El objetivo es que el estudio se vuelva el hábito, no la excepción.

3. ARQUITECTURA DE LA APP — Módulos y Funcionalidades

3.1 Módulos Principales

MÓDULO 1 — Diagnóstico Inicial (Onboarding Inteligente)

El primer uso es crítico. El estudiante completa en 15 minutos un test diagnóstico de 30 preguntas (6 por área). La IA construye su "Perfil de Competencias" inicial con fortalezas y debilidades mapeadas.

- ▶ Duración: 15 minutos, obligatorio, gamificado
- ▶ Resultado: radar chart visual por área con puntaje estimado
- ▶ Plan de estudio generado automáticamente en función del diagnóstico
- ▶ Fecha del examen ingresada por el usuario → cuenta regresiva activa

MÓDULO 2 — Plan de Estudio Personalizado (IA)

- ▶ La IA genera un plan diario/semanal basado en: tiempo disponible, áreas débiles, fecha del examen
- ▶ Lecciones cortas de 10-20 minutos (microlearning) adaptadas a horarios escolares
- ▶ Algoritmo de repetición espaciada (SRS tipo Anki) para retención a largo plazo
- ▶ El plan se ajusta dinámicamente con cada sesión completada
- ▶ Recordatorios inteligentes: no invasivos, personalizados por hora de mayor uso del estudiante

MÓDULO 3 — Banco de Preguntas (Core del Producto)

- ▶ Más de 5.000 preguntas propias en v1.0, escalando a 20.000+ en 2 años
- ▶ Clasificadas por: área, subcompetencia, dificultad (1-5), año estimado de aparición
- ▶ Explicaciones detalladas con texto + video corto (≤ 3 min) para cada respuesta
- ▶ Preguntas generadas y curadas por expertos pedagógicos colombianos
- ▶ Banco de contextos tipo ICFES (textos, gráficas, tablas) para preguntas compuestas
- ▶ Actualización semestral alineada a nuevas guías de orientación del ICFES

MÓDULO 4 — Simulacros Completos

- ▶ Simulacro Completo: 278 preguntas, 2 sesiones con temporizador real
- ▶ Simulacro Express: 50 preguntas por área individual, 45 minutos
- ▶ Modo Repaso: preguntas filtradas por temas que el estudiante ha fallado
- ▶ Análisis post-simulacro: puntaje proyectado, comparativa nacional, áreas a mejorar
- ▶ Historial de todos los simulacros con evolución en el tiempo (gráficas)

MÓDULO 5 — Gamificación y Motivación

- ▶ Sistema de XP (puntos de experiencia) por cada pregunta respondida y simulacro completado
- ▶ Rachas diarias (streaks) con recompensas visuales y protectores de racha
- ▶ Medallas por área: Matemáticas Master, Lectura Élite, Inglés Pro, etc.
- ▶ Ranking nacional: Top 100, Top departamental, Top del colegio
- ▶ Avatares personalizables desbloqueables con XP
- ▶ Mensajes motivacionales basados en neurociencia (no genéricos)

MÓDULO 6 — Comunidad y Social

- ▶ Grupos de estudio por colegio, ciudad o departamento
- ▶ Retos entre amigos: "reta a tu compañero" en un área específica
- ▶ Foro de preguntas por área: estudiantes y tutores responden
- ▶ Tabla de líderes del colegio: motivación por pertenencia grupal

MÓDULO 7 — Contenido Teórico (Recursos)

- ▶ Fichas de teoría en formato "flash card" por competencia
- ▶ Videos cortos (3-8 min) explicando conceptos clave por área
- ▶ Fórmulas y tablas de referencia rápida (Matemáticas, Física, Química)
- ▶ Glosario de términos frecuentes en Lectura Crítica y Sociales
- ▶ Contenido descargable para uso offline (clave para zonas rurales de Colombia)

MÓDULO 8 — Panel Docente / Institución (B2B)

- ▶ Dashboard para colegios: ver progreso de todos sus estudiantes
- ▶ Reportes por grupo, asignatura, comparativa con promedios nacionales
- ▶ Asignación de simulacros desde el docente
- ▶ Módulo de licencias institucionales: 50, 100, 500+ estudiantes

4. BASE DE DATOS — Arquitectura para Escala Masiva

4.1 Estrategia General

El sistema debe soportar decenas de miles de usuarios simultáneos durante picos (semanas previas al ICFES). La arquitectura es cloud-native con diseño para escalar horizontalmente.

4.2 Esquema de Bases de Datos

Entidad / Tabla	Descripción y Campos Clave
usuarios	id, nombre, email, celular, departamento, colegio_id, calendario (A/B), fecha_examen, nivel_suscripcion, created_at
perfiles_competencia	usuario_id, area_id, nivel_actual (0-100), ultima_actualizacion — actualizado tras cada sesión
preguntas	id, area_id, subcompetencia, enunciado, opciones (JSON), respuesta_correcta, dificultad, tags, estado, explicacion_texto, video_url
sesiones_estudio	id, usuario_id, tipo (practica/simulacro), fecha, duracion_segundos, preguntas_totales, aciertos, puntaje_obtenido
respuestas_usuario	id, sesion_id, pregunta_id, respuesta_elegida, correcta (bool), tiempo_respuesta_ms
srs_programacion	usuario_id, pregunta_id, proxima_revision, intervalo_dias, factor_facilidad — algoritmo SM-2
simulacros	id, usuario_id, tipo, fecha, puntaje_global, puntaje_por_area (JSON), percentil_nacional
rachas_gamificacion	usuario_id, racha_actual_dias, max_racha, xp_total, nivel, medallas (JSON array)
grupos_colegio	id, nombre, colegio_id, docente_id, estudiantes (array de user_ids)
colegios	id, nombre, DANE, ciudad, departamento, tipo (publico/privado)
areas	id, nombre, descripcion, color_hex, icono
contenido_teoria	id, area_id, tipo (flashcard/video/ficha), titulo, contenido, nivel

4.3 Stack Tecnológico Recomendado

Capa	Tecnología y Justificación
Backend API	Node.js + FastAPI (Python) — Node para WebSockets (tiempo real), Python para IA/ML

Capa	Tecnología y Justificación
Base de datos principal	PostgreSQL (Supabase) — ACID, relacional, soporte JSON, escalable, costo-eficiente
Caché y sesiones	Redis — respuestas en tiempo real, ranking en vivo, sesiones de usuario activas
Búsqueda de preguntas	PostgreSQL Full-Text Search (suficiente en v1.0), migrar a Elasticsearch en v2.0
Almacenamiento multimedia	Cloudflare R2 o AWS S3 — videos, imágenes de preguntas, contenido offline
CDN	Cloudflare — esencial para latencia baja en todas las regiones de Colombia
App Móvil	React Native + Expo — una sola base de código para iOS y Android
App Web/PC	React.js (Next.js) — PWA con soporte offline para zonas de baja conectividad
Autenticación	Supabase Auth / Firebase Auth — login con Google, email, y número de celular
IA Adaptativa	Python + algoritmo SM-2 (SRS) propio, complementado con Claude API para generación de explicaciones
Analytics	Mixpanel + PostHog — comportamiento de usuario, funnels de conversión, retención
Monitoreo	Sentry + Grafana — errores en tiempo real, performance, alertas de escalabilidad
Pagos	Wompi (Colombia nativa) + Stripe — PSE, tarjetas, Nequi, Daviplata
Infraestructura	AWS (región São Paulo, la más cercana) o Google Cloud + Cloudflare como CDN/proxy

4.4 Escalabilidad — Arquitectura para Miles de Estudiantes

- ▶ Patrón: arquitectura de microservicios con API Gateway
- ▶ Auto-scaling horizontal: los servicios de preguntas y simulacros escalan independientemente
- ▶ Connection pooling en PostgreSQL con PgBouncer para soportar miles de conexiones concurrentes
- ▶ Cola de trabajos: BullMQ (Redis) para procesar análisis pesados de forma asíncrona
- ▶ Picos de tráfico: semanas previas al ICFES = 10x el tráfico normal. Provisionamiento anticipado.
- ▶ Rate limiting por usuario para evitar abusos y proteger la infraestructura
- ▶ Caché agresivo de preguntas frecuentes: el 80% del contenido es el mismo para todos los usuarios

5. MODELO DE NEGOCIO — Freemium + B2B

5.1 Plan Freemium (B2C)

Nivel	Incluye
GRATUITO	20 preguntas/día · 1 simulacro/mes · Diagnóstico inicial · Plan básico · Ranking básico
PREMIUM — \$19.900/mes	Preguntas ilimitadas · Simulacros ilimitados · IA adaptativa completa · Videos explicativos · Modo offline · Sin anuncios
PREMIUM ANUAL — \$149.900/año	Todo lo anterior con 37% de descuento · Garantía de puntaje mejorado o devolución

5.2 Plan Institucional (B2B)

Plan	Precio y Contenido
Colegio Básico (hasta 100 est.)	\$299.000/mes · Dashboard docente · Reportes · Simulacros asignados
Colegio Estándar (hasta 300 est.)	\$699.000/mes · Todo básico + Capacitación a docentes · Ranking institucional
Colegio Premium (300+ est.)	Precio negociado · Integración SIE · Marca blanca opcional · Soporte prioritario
Municipio / Secretaría Educación	Licencia masiva negociada directamente con entidades gubernamentales

5.3 Proyección Financiera (Conservadora — Año 1)

Métrica	Proyección
Usuarios registrados (año 1)	80.000 – 150.000 (mercado objetivo: ~700.000 Saber 11 + Pre-Saber)
Tasa de conversión a Premium	3-5% (industria EdTech Colombia promedio: 4%)
Usuarios Premium estimados	3.000 – 7.500 usuarios/año
Ingresos B2C estimados (año 1)	\$60M – \$150M COP anuales
Colegios afiliados (año 1)	20 – 50 instituciones
Ingresos B2B estimados (año 1)	\$60M – \$150M COP anuales
Ingresos totales proyectados año 1	\$120M – \$300M COP

Métrica	Proyección
Punto de equilibrio estimado	Mes 8-12 con inversión inicial moderada

6. PLAN DE TRABAJO DETALLADO — Fases y Actividades

FASE 0 — Validación y Fundamentos (Semanas 1-4)

Objetivo: Confirmar supuestos, establecer el equipo y preparar el entorno legal y técnico antes de escribir una sola línea de código.

0.1 Investigación de Usuarios (Sem. 1-2)

5. Realizar 20 entrevistas con estudiantes de grado 10° y 11° en Bogotá, Medellín, Cali, y ciudades intermedias
6. Encuesta cuantitativa online: 300+ estudiantes sobre hábitos de estudio y disposición a pagar
7. Entrevistar 5-10 docentes de colegios sobre herramientas que usan actualmente
8. Mapear Customer Journey del estudiante desde inscripción ICFES hasta resultados
9. Validar disposición a pagar por rangos de precio (PSM Analysis)

0.2 Legal y Propiedad Intelectual (Sem. 1-3)

10. Contratar abogado especialista en propiedad intelectual para revisar política de uso de contenido ICFES
11. Constituir la empresa SAS en Colombia (Cámara de Comercio)
12. Registrar marca SABERPRO en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
13. Redactar Términos y Condiciones, Política de Privacidad conforme a Ley 1581 (habeas data Colombia)
14. Verificar y adquirir dominios: saberpro.co, saberpro.app, saberpro.com.co
15. Definir estructura de contrato para equipo de docentes creadores de contenido

0.3 Equipo Fundador (Sem. 1-4)

16. Definir roles mínimos: CTO/Desarrollador Líder, Diseñador UX, Líder Pedagógico, CEO/Comercial
17. Configurar repositorio GitHub con acceso por roles, GitHub Actions para CI/CD
18. Definir metodología de trabajo: Scrum con sprints de 2 semanas
19. Contratar o aliarse con 3-5 docentes expertos (uno por área) para creación de contenido inicial

FASE 1 — Diseño y Arquitectura (Semanas 5-10)

Objetivo: Diseñar el sistema completo antes de construirlo. El diseño previene errores costosos.

1.1 Diseño de Producto y UX (Sem. 5-7)

20. Crear wireframes de baja fidelidad de todos los flujos: onboarding, práctica, simulacro, perfil, gamificación
21. Pruebas de usabilidad con 10 estudiantes usando wireframes (validar flujos antes de diseñar)
22. Diseñar sistema de diseño completo: colores, tipografía, componentes, iconografía
23. Crear mockups de alta fidelidad en Figma de todas las pantallas (estimado: 80-120 pantallas)
24. Definir sistema de onboarding: < 3 pasos para crear cuenta, < 15 min el diagnóstico inicial
25. Diseñar modo oscuro y modo claro desde el día 1
26. Validar mockups con 15 estudiantes: A/B test de flujos alternativos

1.2 Arquitectura Técnica (Sem. 5-8)

27. Diseñar diagrama Entidad-Relación completo de la base de datos
28. Definir API REST + WebSocket: documentar todos los endpoints en OpenAPI/Swagger antes de implementar
29. Configurar entornos: Desarrollo, Staging, Producción (separados desde el inicio)
30. Definir estrategia de backup: base de datos cada 6 horas, retención 30 días
31. Diseñar arquitectura del algoritmo SRS (Repetición Espaciada): parámetros, intervalos, ajuste por dificultad
32. Definir pipeline de CI/CD: tests automáticos antes de cada despliegue

1.3 Banco de Preguntas — Plan Editorial (Sem. 6-10)

33. Definir taxonomía completa: 5 áreas × subcompetencias × niveles de dificultad (1-5) × tipos de pregunta
34. Calcular volumen mínimo viable: 200 preguntas por área = 1.000 preguntas para MVP
35. Contratar equipo de docentes: 1 por área (Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias, Sociales, Inglés)
36. Crear plantilla de creación de preguntas: enunciado, opciones, respuesta, explicación, tags, dificultad
37. Crear 200 preguntas por área en paralelo (cada docente trabaja su área)
38. Proceso de revisión pedagógica: cada pregunta revisada por un segundo docente
39. Proceso de revisión editorial: ortografía, claridad, formato consistente
40. Implementar CMS interno para gestión de preguntas (puede ser Airtable en v1)

FASE 2 — Desarrollo MVP (Semanas 11-22)

Objetivo: Construir el producto mínimo viable funcional con las características core. Sprint de 2 semanas.

2.1 Sprint 1-2 (Sem. 11-14): Infraestructura y Auth

41. Configurar Supabase: base de datos PostgreSQL, autenticación, storage
42. Implementar registro/login: email, Google OAuth, número de celular (OTP SMS)
43. Crear modelo de datos completo y migraciones de base de datos
44. Configurar Redis para caché y sesiones
45. Implementar API base con Node.js: estructura de carpetas, middleware, manejo de errores
46. Configurar monitoreo: Sentry para errores, logging estructurado
47. Deploy inicial en staging: CI/CD funcionando con GitHub Actions

2.2 Sprint 3-4 (Sem. 15-18): Core de Preguntas y Práctica

48. Implementar endpoints de preguntas: lista por área, filtros, aleatorización ponderada
49. Construir flujo de práctica en app móvil: pregunta → respuesta → explicación
50. Implementar temporizador por pregunta
51. Guardar cada respuesta del usuario con metadatos: tiempo, corrección, área
52. Implementar el algoritmo SRS: calcular próxima revisión tras cada respuesta
53. Panel básico de progreso por área: % de preguntas respondidas, % de aciertos
54. Desarrollar módulo de diagnóstico inicial (30 preguntas adaptativas)

2.3 Sprint 5-6 (Sem. 19-22): Simulacros y Gamificación

55. Implementar simulacro completo (278 preguntas, 2 sesiones, temporizador total)
56. Implementar simulacro express por área (50 preguntas, 45 min)
57. Calcular puntaje proyectado al estilo ICFES: escala 0-100 por área, 0-500 global
58. Implementar sistema de XP y rachas: acumular XP, calcular racha, perder racha
59. Crear sistema de medallas (backend): reglas de desbloqueo por área y logros
60. Implementar ranking básico: nacional y por colegio
61. Notificaciones push: recordatorio diario de racha, simulacro disponible

FASE 3 — Beta Cerrada y Ajuste (Semanas 23-28)

Objetivo: Probar con usuarios reales en entorno controlado, detectar bugs y optimizar antes del lanzamiento.

3.1 Reclutamiento de Beta Testers (Sem. 23-24)

62. Reclutar 200 estudiantes beta: formulario en redes sociales, colegios aliados
63. Incluir diversidad: colegios públicos y privados, Bogotá y ciudades intermedias, ambos calendarios
64. Firma de NDA y consentimiento de recolección de datos

65. Configurar canal de feedback: Discord o WhatsApp + formulario Typeform

3.2 Beta Testing y Análisis (Sem. 24-27)

66. Lanzar beta con acceso completo al MVP
67. Monitorear métricas de retención: DAU, WAU, sesiones por usuario, duración promedio
68. Analizar preguntas más falladas: validar calibración de dificultad del banco
69. Recolectar bugs: sistema de reporte in-app, revisión diaria del equipo
70. Hacer 3 rondas de entrevistas de usuario durante la beta (semana 1, 3 y 5)
71. A/B test del flujo de onboarding: medir tasa de finalización del diagnóstico inicial

3.3 Iteración Rápida (Sem. 26-28)

72. Corregir todos los bugs críticos y de alta prioridad
73. Ajustar UX según feedback cualitativo: textos, flujos confusos, pantallas problemáticas
74. Optimizar performance: tiempo de carga < 2 segundos en 3G (Colombia tiene mucha conectividad 3G)
75. Implementar modo offline básico: preguntas descargadas para práctica sin internet
76. Ajustar algoritmo de dificultad del banco de preguntas según datos reales de la beta

FASE 4 — Lanzamiento (Semanas 29-34)

Objetivo: Lanzar públicamente con estrategia de crecimiento y adquisición de usuarios.

4.1 Pre-Lanzamiento (Sem. 29-31)

77. Crear página de captura (landing page) con lista de espera: meta 5.000 emails antes del launch
78. Crear cuentas oficiales: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook — contenido educativo ICFES
79. Publicar 30 piezas de contenido orgánico antes del lanzamiento (tips ICFES, ejemplos, estadísticas)
80. Alianzas con 10 colegios piloto: acceso gratuito por 3 meses a cambio de testimonios
81. Configurar App Store (iOS) y Google Play: screenshots, descripción, keywords ASO
82. Preparar relaciones públicas: nota de prensa, contacto con medios educativos colombianos

4.2 Lanzamiento Público (Sem. 32-33)

83. Publicar en App Store y Google Play el mismo día
84. Activar lista de espera: email de lanzamiento a todos los inscritos
85. Campaña pagada inicial: Meta Ads (Instagram/Facebook) segmentado a estudiantes 15-18 años Colombia

- 86. Activar afiliados: docentes y preicfes como referidos con comisión por suscripción
- 87. Live en Instagram/TikTok: CEO + docentes mostrando la app en vivo
- 88. Activar plan de colegios: equipo comercial contacta directamente a rectores y coordinadores

4.3 Optimización Post-Lanzamiento (Sem. 33-34)

- 89. Monitoreo intensivo: soporte al usuario 12h/día durante las primeras 2 semanas
- 90. Medir: install rate, activation rate (completan diagnóstico), D1/D7/D30 retention
- 91. Iterar copy de notificaciones push para maximizar retención
- 92. Ajustar estrategia de ads según CPI (costo por instalación) y CAC (costo por usuario activo)

FASE 5 — Crecimiento y Escala (Mes 9-18)

5.1 Expansión de Contenido

- 93. Ampliar banco de preguntas a 10.000+ (contratando más docentes o con IA asistida)
- 94. Lanzar contenido teórico: videos cortos por competencia (20-30 videos por área)
- 95. Lanzar módulo de Pre-Saber: grados 9° y 10° (mercado adicional de 40.000+ estudiantes)
- 96. Lanzar Saber TyT y Saber Pro: expandir a universitarios (mercado adicional enorme)

5.2 Expansión de Producto

- 97. Lanzar panel institucional completo para colegios (B2B)
- 98. Implementar tutoría en vivo: sesiones de 30 min con docentes expertos (modelo marketplace)
- 99. Lanzar comunidad: foros por área, grupos por colegio, retos grupales
- 100. Implementar IA generativa (Claude API) para explicaciones personalizadas en lenguaje natural
- 101. Lanzar versión web completa (PC/tablet) con todas las funcionalidades de la app

7. EQUIPO NECESARIO — Roles y Responsabilidades

Rol	Descripción y Perfil
CEO / Founder	Visión del producto, estrategia comercial, relaciones institucionales y colegios. Conoce el ecosistema educativo colombiano.
CTO / Tech Lead	Arquitectura del sistema, liderazgo técnico, decisiones de stack. 5+ años experiencia backend + mobile.
Desarrollador Backend	Node.js/Python, PostgreSQL, Redis. Implementa APIs y lógica de negocio.
Desarrollador Mobile	React Native. App iOS y Android. Experiencia en apps con alta interactividad.
Desarrollador Frontend Web	React/Next.js. Versión web y panel institucional.
Diseñador UX/UI	Figma, sistemas de diseño, experiencia en apps educativas o de alta retención.
Líder Pedagógico	Docente con experiencia en ICFES. Coordina la creación y revisión del banco de preguntas.
Docentes Expertos (x5)	Uno por área: Matemáticas, Lectura, Ciencias, Sociales, Inglés. Creación de preguntas y videos.
Marketing / Crecimiento	SEO, SEM, redes sociales, influencers educativos. Conoce el mercado juvenil colombiano.
Soporte al Usuario	Atención por WhatsApp, app, email. Recolecta feedback estructurado.

8. CRONOGRAMA RESUMEN

Fase	Duración y Entregables Clave
FASE 0 — Validación	Semanas 1-4 · Investigación usuarios, constitución legal, equipo, dominios
FASE 1 — Diseño	Semanas 5-10 · Wireframes, mockups Figma, arquitectura técnica, 1.000 preguntas
FASE 2 — MVP	Semanas 11-22 · App funcional: auth, preguntas, simulacros, gamificación básica
FASE 3 — Beta	Semanas 23-28 · 200 usuarios beta, ajustes de UX, optimización performance
FASE 4 — Lanzamiento	Semanas 29-34 · App Store + Play Store, campaña, primeros 5.000 usuarios

Fase	Duración y Entregables Clave
FASE 5 — Escala	Mes 9-18 · B2B colegios, contenido ampliado, TyT y Pro, IA generativa
HITO CLAVE 1	Lanzar antes del Calendario A (agosto) del primer año: pico natural de demanda
HITO CLAVE 2	Tener 1.000 usuarios activos el día del ICFES Calendario A del primer año
HITO CLAVE 3	Cerrar 5 colegios institucionales antes del mes 6

9. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Mitigación
Derechos de autor del ICFES	Banco de preguntas 100% propio. Abogado revisor. Citar ICSES solo como referencia, nunca reproducir.
Baja conectividad en Colombia	Modo offline obligatorio desde v1.0. Preguntas descargables. App liviana (< 20MB).
Alta deserción de usuarios	Gamificación agresiva + notificaciones inteligentes. Meta D30 retention > 20%.
Competencia del ICSES (tiene app propia)	La app del ICSES no es gamificada ni personalizada. SaberPro ofrece experiencia superior.
Escalabilidad en picos	Auto-scaling configurado. Load testing antes de cada temporada ICSES.
Monetización lenta	B2B con colegios desde el mes 4. No depender solo del B2C para sobrevivir.
Calidad del banco de preguntas	Proceso de doble revisión pedagógica. Feedback de usuarios para detectar preguntas deficientes.
Fraude en rankings	Rate limiting, detección de bots, validación de tiempo mínimo por respuesta.

10. KPIs Y MÉTRICAS DE ÉXITO

Métrica	Meta Año 1
Usuarios registrados	100.000+
Usuarios activos diarios (DAU)	8.000+
Retención D30	> 20%
Racha promedio activa	> 5 días

Métrica	Meta Año 1
Simulacros completados por usuario/mes	> 2
Net Promoter Score (NPS)	> 50
Tasa de conversión gratuito → Premium	> 3.5%
Colegios afiliados (B2B)	> 20
Calificación Play Store / App Store	> 4.5 estrellas
Preguntas en el banco	5.000+ (año 1), 15.000+ (año 2)

SABERPRO — Plan Maestro Estratégico v1.0

"Tu camino al 500 comienza aquí"

Documento preparado con investigación confirmada · Mayo 2026